Лабораторная работа 1. Основы работы в командной строке

Требование к отчету о проделанной работе:

- каждый шаг процесса выполнения задания должен сопровождаться скриншотом экрана с кратким описанием;
- оформление произвольное;
- формат файла pdf;
- размер файла до 50 МБ.

Введение

1.1. Откройте эмулятор терминала или выполните вход в систему в режиме командной строки.

1.2. Введите команду `whoami` и нажмите клавишу `Enter`. Вы увидите имя пользователя, под которым работаете. Убедитесь, что вы работаете *не* под пользователем `root` (суперпользователь).

1.3. Нажмите клавишу "стрелка вверх". Терминал перейдёт в режим просмотра истории команд и отобразит последнюю выполненную команду.

1.4. Нажмите клавишу "стрелка вниз", чтобы стереть команду с экрана.

1.5. Выполните команду с опечаткой: `whoaim`.

1.6. Используя историю команд измените команду `whoaim` на `whoami` и снова выполните её. Для этого нажмите стрелку "вверх" дважды, после чего нажмите клавишу `Enter`.

1.7. Используя команду `echo` выведите в терминал фразу `Hello World`:

```
echo "Hello World"
```

В данном примере аргумент взят внутрь кавычек, таким образом, фраза `"Hello World"` станет единым аргументом. Если ввести просто `echo Hello World` - командная оболочка воспримет это как два самостоятельных аргумента: `Hello` и `World`, разделяя их по пробелу.

1.8. Выведите на экран текущие дату и время, выполнив команду `date`.

1.9. Выполните команду `uptime`. Какую информацию вывело в консоль?

1.10. Прочитайте справку по команде `uptime` и найдите информацию о том, за какие промежутки команда выводит `load average`.

Примечание: Чтобы узнать что такое load average можно выполнить `man top`, нажать на `/` для поиска по man-странице, и ввести `load average`.

Используйте команду `man` для изучения других команд и выполнения заданий.

1.11. Выведите историю своих команд. Выясните, какая команда за это отвечает.

1.12. Очистите окно терминала, выполнив команду `clear`. Повторите то же самое, нажав сочетание клавиш `Ctrl+L (^L)`.

1.13 Запишите в файл `file` строку `123`:

```
echo 123 > file
```

Что сделал `>`? Что изменится, если заменить его на `>>`?

Перемещение по файловой системе

2.1. Установите, в каком каталоге вы сейчас находитесь.

```
pwd
```

2.2. Перейдите в корневой каталог (`/`).

```
cd /
```

2.3. Попробуйте перейти на каталог уровнем выше. Проверьте текущий каталог. Изменился ли текущий каталог?

```
cd ..
pwd
```

2.4. Выведите список файлов текущего каталога.

```
ls
```

2.5. Выведите все файлы директории, включая скрытые (файлы и каталоги, имя которых начинается с точки)

```
ls -a
```

2.6 Выведите список файлов каталога `/var`.

```
ls /var
```

2.7. Вернитесь в домашний каталог.

```
cd ~
```

или просто

```
cd
```

2.8. Поднимитесь на один каталог вверх. Какой стал текущий каталог? Выведите текущий каталог на экран.

2.9. Выведите список файлов и каталогов из текущего каталога.

2.10. Выведите список файлов и каталогов из домашнего каталога так, чтобы можно было определить владельца файлов. Для этого используйте расширенный вывод `ls`, добавив параметр `-l`. Используйте справку по команде `ls`, чтобы узнать подробнее о параметрах этой команды.

Работа с файловой системой

3.1. Перейдите в домашний каталог.

3.2. Создайте в домашнем каталоге подкаталог `fruits`.

```
mkdir fruits
```

3.3. Перейдите в каталог `/`. Находясь в каталоге `/`, создайте в *своём домашнем* каталоге подкаталог `animals`.

```
mkdir ~/animals
```

3.4. Создайте во временном каталоге (`/tmp`) пустой файл `temp`.

```
touch /tmp/temp
```

3.5. Перейдите в ранее созданный каталог `fruits`.

3.6. В текущем каталоге (`fruits`) создайте пустые файлы `apple`, `banana`, `pineaple`, `lion`.

3.7. Находясь в каталоге `fruits`, в ранее созданном каталоге `animals` создайте пустые файлы `cat.txt`, `dog.txt`, `elephant.txt`.

3.8. Определите дату создания файла `apple`.

3.9. Выведите из текущего каталога (`fruits`) файлы, имя которых *начинается* на `b`.

```
ls b*
```

3.10. Выведите из текущего каталога файлы, имя которых *оканчивается* на `a`.

3.11. Выведите из текущего каталога файлы, имя которых содержит буквы `b` или `i`:

```
ls *[bi]*
```

или

```
ls b* i*
```

Так как шаблоны раскрываются командной оболочкой до выполнения команды, вторая команда завершится с ошибкой.

3.12. Скопируйте файл `/etc/passwd` в домашний каталог:

```
cp /etc/passwd ~
```

3.13. Выведите содержимое файла `/etc/issue` на экран с помощью команды `cat`.

3.14. Скопируйте файл `/etc/issue` на файл `apple` так, чтобы заменить файл `apple`.

3.15. Выведите содержимое файла `apple` на экран. Оно должно совпадать с содержимым файла `/etc/issue`.

3.16. Переместите файл `lion` в каталог `animals`.

3.17. В имени файла `pineaple` есть опечатка. Переименуйте файл `pineaple` в `pineapple`.

3.18. Изучите команду `wc`. Подсчитайте с её помощью количество строк в файле `/etc/passwd`.

3.19. Перейдите в домашний каталог и создайте в нём символьную ссылку с именем `passwd_link`, указывающую на `/etc/passwd`. Что такое символическая ссылка?

```
ln -s /etc/passwd passwd_link
```

3.20. Создайте в домашнем каталоге жёсткую ссылку с именем `history_hard`, указывающую на `~/.bash_history`. Что такое жесткая ссылка?

```
ln .bash_history history_hard
```

Обратите внимание, что жёсткие ссылки создаются командой ln по умолчанию. Что произойдет, если удалить (или переместить) файл, на который указывает жесткая ссылка?

3.21. Отследите с помощью команды `ls -l` изменение количества жёстких ссылок у файла `~/.bash_history` и сравните его с другими файлами домашнего каталога.

3.22. Удалите файл `fruits/apple`.

3.23. Создайте пустой каталог `rmme`, затем удалите его командой `rmdir`.

3.24. Попробуйте удалить каталог `fruits`:

```
rmdir fruits
```

Возникнет ошибка. Почему?

3.25. Удалите каталог `fruits` командой `rm -fr`.

```
rm -fr fruits
```

Примечание: `rm -fr` удаляет все каталоги с подкаталогами, не спрашивая и не помещая их в корзину. Этой командой надо пользоваться очень внимательно и только в крайних случаях, так как можно случайно удалить важные данные навсегда.

3.26. Выведите на экран содержимое файлов `/etc/passwd` и `/var/log/dpkg.log` одновременно, используя команду `cat`.

3.27. Скопируйте каталог `/etc/init.d/` в домашний каталог:

```
cp /etc/init.d/ ~
```

Данная команда не выполнится, так как `cp` по умолчанию копирует файлы по одному. Чтобы скопировать каталог целиком, включая все подкаталоги, используйте команду:

```
cp -r /etc/init.d/ ~
```

3.28. Удалите каталог `init.d` из домашнего каталога.

Конвейеры. Обработка текстовых файлов

Символ | в Linux перенаправляет вывод одной команды в другую. Однострочник, содержащий перенаправление называется конвейером. Рассмотрим на примере:

```
cat /etc/passwd | grep root
```

Здесь команда `cat /etc/passwd` возвращает в стандартный поток вывода (stdout) содержимое файла `/etc/passwd`, который перенаправляет в команду `grep`.

Примечание. Далее вместо `???` необходимо подставить нужную команду, чтобы решить задачу. Используйте команду `man`, чтобы получить больше информации об используемых командах и их аргументах.

4.1. Вывести на экран всех пользователей системы с сортировкой по алфавиту:

```
cut -d: -f1 /etc/passwd | ???
```

Команда `cut` осуществляет разбиение каждой строки файла `/etc/passwd` на столбцы, используя двоеточие в качестве разделителя и выводит первый столбец.

Примечание. Предварительно изучите содержимое файла `/etc/passwd` и вывод команды `cut`.

Подсказка: файлы вида /etc/passwd, как и вывод многих команд не очень удобно читать по двум причинам:

- они разделены по двоеточию, а колонки визуально не выровнены в виде таблицы, и зачастую сложно найти нужную колонку в файле;
- они могут быть слишком длинными и не помещаться на экран.

Для того чтобы облегчить изучение вывода команд, используйте `less` и `column`. `less` позволяет читать длинный вывод команды, а `column` форматирует данные в виде таблицы, которые удобнее воспринимать. Разберите следующий пример, изучив man по каждой из команд конвейера:

```
cut -d: -f1,5,6 /etc/passwd | column -ts: | less
```

4.2. Изменить предыдущую команду таким образом, чтобы помимо имени пользователя на экране также выводился его идентификатор. **Подсказка:** посмотрите содержимое файла `/etc/passwd`, чтобы найти, в каком из полей, разделенных двоеточием, находится `UID`.

4.3. Подсчитать количество пользователей, у которых командой оболочкой является `bash`:

```
grep :/bin/bash /etc/passwd | wc -l
```

Команда `grep` используется для поиска строк в файлах, в данном случае искомая подстрока - `:/bin/bash`. Подробнее смотрите в `man grep`.

4.4. Вывести на экран *только имена* пользователей, использующих командную оболочку `/bin/bash`, отсортировав их по алфавиту в обратном порядке:

```
grep :/bin/bash /etc/passwd | ??? | ???
```

Подсказка: внимательно изучите предыдущие примеры.

4.5. При помощи команды `sed -n "<НОМЕР_СТРОКИ> p"` вывести 10-ую строку `/etc/passwd`:

```
sed -n "10 p" /etc/passwd
```

или

```
awk "NR == 10" /etc/passwd
```

Самостоятельно изучите man-страницы `awk` и `sed`.

4.6. Вывести файл `/etc/passwd` в отсортированном по пользователям виде, заменив знаки двоеточия пробелами:

```
??? | tr ":" " "
```

4.7. Вывести файл `/etc/passwd` в отсортированном по пользователям виде в две колонки - в первой - имя пользователя, во второй - командная оболочка пользователя:

```
???
```

> *Подсказка*: используйте команды из предыдущих двух примеров.

Работа с сетью

Несколько полезных команд помогут при работе в Интернете из командной строки.

5.1. Проверьте доступность сети командой ping.

```
ping ya.ru
```

Подсказка. Команда `ping` работает "вечно". Чтобы прервать её работу, нажмите `Ctrl+C`.

5.2. Выясните прогноз погоды.

```
curl wttr.in
```

Подсказка. С помощью `curl` можно загрузить любой адрес сети.

5.3. Узнайте свой IP-адрес.

IP-адрес может быть внутренним (адрес в локальной сети) и внешним (тот, через который осуществляется доступ в интернет).

Внутренний адрес:

```
hostname -I
```

Внешний адрес:

```
curl ifconfig.me
```

5.4. С помощью команды `wget` можно загрузить любой файл из Интернета и сохранить его. Загрузите файл `https://raw.githubusercontent.com/jlevy/the-art-of-command-line/master/README-ru.md` и прочитайте его командой `less`.